



族谱图像转 Scribus 脚本工具 PRD（Web 版）



一句话定义：一个打开网页就能用的零安装工具。拖入族谱扫描图或 PDF，在浏览器内完成版面分析，调用大模型识别文字，校对后导出一份可直接在 Scribus 中执行的 `.py` 脚本。**图像与项目数据全程留在本地**，无服务器存储。

1. 文档信息

项目	内容
产品名称	ZupuScript Web（族谱图像转 Scribus 脚本工具）
文档版本	v2.0（由 v1.0 桌面 exe 方案重构为 Web 方案）
更新日期	2026-08-06
产品形态	纯前端静态 Web 应用（SPA + PWA），访问链接即用
后端	无业务后端 （仅可选的无状态 Edge 代理用于跨域中转）
识别能力	多模态大模型（BYOK 自带密钥）+ 本地 WASM OCR 兜底
数据存储	OPFS / IndexedDB / File System Access API，均在用户本机
配套软件	Scribus 1.6.6（Python 3 Scripter）
浏览器要求	Chrome / Edge ≥ 119，Firefox ≥ 121，Safari ≥ 17
文档状态	待评审

2. 背景与方案变更

2.1 原始问题（不变）

宗族族谱多为竖排繁体、带黑色外框与谱系连线的老式版面。现有工具存在三类断点：

1. **通用 OCR 只出文字流** — 丢失竖排位置关系和谱系连线，无法还原版面。

2. 排版软件无法反向导入 — 不能直接吃「文字+坐标」结构化数据。
3. 人工重排工作量不可接受 — 一页 40–60 分钟，数百页完全不可行。

2.2 为何从 exe 改为 Web

维度	桌面 exe 方案	Web 方案
分发成本	350 MB 安装包，需签名、防病毒误报	一个链接，首屏 < 3 MB
跨平台	仅 Windows	Windows / macOS / Linux / 平板通用
更新	用户需手动重装	刷新即最新版
识别能力迭代	模型内置，升级必须重发版	换个模型名即可，随大模型能力自动受益
繁体/异体字准确率	PaddleOCR 固定能力	多模态大模型对异体字、模糊字明显更强
隐私	完全本地	需专门设计（见第 7 章）



Web 方案唯一的让步是隐私：调用云端大模型意味着图像片段会离开本机。本 PRD 第 7 章用**三级隐私模式**和**最小上行原则**对冲这一点。

3. 产品定位与目标

3.1 定位

不做排版软件，不做 OCR 模型。做**浏览器内的中间层转换器**：把图像变成 Scribus 能执行的排版指令。

3.2 量化目标

指标	目标值
首屏可交互时间	≤ 3 秒（4G 网络）
首屏传输体积	≤ 3 MB（WASM 模块按需懒加载）
单页本地分析耗时	≤ 8 秒（预处理+图元检测，不含大模型）
单页大模型识别耗时	≤ 25 秒（并发 5）
字符识别准确率	繁体印刷体 ≥ 97%（大模型模式）

指标	目标值
字符定位误差	$\leq \pm 3 \text{ px}$
线段位置误差	$\leq \pm 2 \text{ px}$
生成脚本执行成功率	$\geq 99\%$ (Scribus 1.6.6)
人工校对时间	$\leq 4 \text{ 分钟/页}$
单页大模型成本	$\leq 0.05 \text{ 元}$ (按主流多模态模型定价)

4. 目标用户与场景

用户	场景	关键诉求
宗族修谱负责人	把祖传旧谱数字化后重新印刷	不会装软件，打开链接就能用；版式像原样
地方志/档案馆人员	批量数字化馆藏族谱	隐私合规，可强制全本地模式；可内网部署
家谱服务商	承接客户修谱业务	效率、模板复用、多人协作（导出导入项目文件）
个人爱好者	整理自家一两本谱	零安装、零配置；可用免费额度模型

5. 端到端流程

【浏览器内】

拖入图片 / PDF / 粘贴剪切板

↓

① 本地预处理 (Web Worker + OpenCV.js)

去斜、去噪、二值化、DPI 归一

↓

② 本地版面分析 (无需联网)

外框实心块 → 谱系横竖线 → 节点圆 → 破损痕迹

↓

③ 本地字符分割 (去线后连通域)

得到每个字的包围盒与中心坐标

↓

④ 识别 (三种模式任选)

A 全本地: ONNX/Tesseract WASM, 图像不出本机

B 字符拼图上云: 仅上传二值化字符拼图 (推荐)

C 整页上云: 整页图交大模型, 准确率最高

- ↓
- ⑤ 本地标定：像素→毫米、字面高→字号 pt
- ↓
- ⑥ Canvas 校对：叠加原图核对，改字、挪位、增删
- ↓
- ⑦ 本地生成 .py（前端模板引擎）
- ↓
- ⑧ 本地质检：像素级叠加比对 + IoU 报告
- ↓
- 下载 .py + 辅助脚本 + 质检报告（或写入本地目录）

【Scribus 内】
新建指定尺寸文档 → 执行脚本 → 微调 → 导出 PDF

 除了步骤 ④ 的 B/C 模式，其余所有步骤全在浏览器本地完成。断网也能完成预处理、校对、脚本生成与导出。

6. 系统架构

6.1 部署形态

静态 CDN (Vercel / Cloudflare Pages / GitHub Pages / 内网 Nginx)

- └ index.html + JS bundle + WASM 模块（懒加载）
 - ├ 浏览器内存 / Web Worker：图像处理、分析、渲染
 - ├ OPFS + IndexedDB：项目数据、图像缓存、历史记录
 - ├ File System Access：直接读写用户选定的本地文件夹
 - └ fetch → 大模型 API（用户自带密钥，直连或经可选代理）

关键约束：项目方不部署任何业务数据库、不接收上传、不持有用户密钥。整个应用可以从一个 `file://` 目录或内网静态服务器运行。

6.2 为何不要后端

理由	说明
隐私	族谱含大量在世人名，上传到第三方服务器会面临合规与信任问题

理由	说明
成本	零服务器成本，可长期免费开放
可审计	前端开源，用户可用 DevTools 自行验证没有偿传
可离线	PWA 缓存后可完全断网使用（本地识别模式）
可内网部署	档案馆可把静态文件拷到内网，配内网模型网关

6.3 可选 Edge 代理（严格无状态）

仅当模型厂商禁止浏览器直调、或企业需统一管理密钥时启用：

- 仅做请求转发与 CORS 头处理
- **禁止落盘、禁止日志请求体、禁止缓存图像**
- 部署为 Cloudflare Worker / Vercel Edge Function，代码开源可审计
- 默认关闭，用户需在设置中主动启用

7. 数据本地化与隐私（核心章节）

7.1 存储分层

层	技术	存什么	生命周期
L1 内存	JS Heap / Canvas	当前页位图、中间矩阵	关页即消
L2 OPFS	Origin Private File System	原图副本、预处理结果、预览图	用户手动清理
L3 IndexedDB	idb	项目元数据、字符表、图元表、撤销栈	持久
L4 本地目录	File System Access API	导出的 <code>.py</code> / <code>.txt</code> / 报告 / <code>.zpproj.json</code>	用户文件系统
L5 加密区	IndexedDB + Web Crypto	API Key（AES-GCM 加密）	用户可一键销毁



硬约束：任何情况下不得将图像、姓名、项目数据写入项目方服务器。大模型调用是唯一的出网行为，且必须经用户显式同意。

7.2 三级隐私模式

模式	上行内容	准确率	成本	适用
A 全本地	无，完全不联网	约 88–92%	0	档案馆、涉密、断网
B 字符拼图上云 (默认)	仅二值化单字小图拼成的网格图，无版面、无上下文、无文件名	约 95–97%	低 (token 少)	大多数用户
C 整页上云	整页图像	约 97–99%	高	难页、污损页

模式 B 的设计要点（推荐默认）：

- 本地先完成字符分割，把每个字裁成独立小图
- 把 100 个小图拼成带编号的网格大图，**打乱顺序**
- 上传网格图，要模型返回「编号 → 字」的 JSON
- 本地按编号映回原坐标

这样模型看到的是一堆**无序字符**，拿不到人名、世系、籍贯等结构化隐私信息，且 token 消耗比整页低一个数量级。

7.3 隐私交互要求

编号	需求
P1.1	首次启用云端识别时弹出明确告知：上行内容、目标厂商、可退出途径，默认不勾选
P1.2	设置面板常驻显示当前隐私模式徐号与本次会话已上行图片数
P1.3	提供 上行内容预览 ：发送前可查看实际将要上传的那张拼图
P1.4	提供 隐私审计日志 （仅本地）：时间、模式、字符数、目标域名，可导出
P1.5	提供一键「清空本地全部数据」，含 OPFS、IndexedDB、密钥
P1.6	API Key 仅存本地并用用户口令经 Web Crypto 加密；可选「仅本次会话」不落盘
P1.7	强制全本地模式开关（企业可通过 URL 参数或部署配置锁死）

8. 功能需求

8.1 输入与项目管理（P0）

编号	需求
F1.1	拖拽、点选、 Ctrl+V 粘贴剪切板 三种方式导入 PNG/JPG/WebP/TIFF
F1.2	用 PDF.js 本地拆页渲染，可指定页码范围与渲染 DPI
F1.3	通过 File System Access API 选择文件夹，批量读取并按自然排序
F1.4	项目自动持久到 IndexedDB，刷新/关页不丢进度
F1.5	可导出/导入 <code>.zpproj.json</code> ，用于跨设备、多人接力
F1.6	多项目列表，显示页数、完成度、占用空间，可单独删除

8.2 图像预处理（P0，全本地）

编号	需求
F2.1	全部处理跑在 Web Worker ，不阻塞 UI，带进度回报
F2.2	自动去斜（投影法）， $\pm 5^\circ$ ，支持滑块手动微调并实时预览
F2.3	自适应二值化（Otsu / Sauvola 可切换），阈值可调
F2.4	去噪：中值滤波 + 小连通域剔除
F2.5	DPI 归一化（默认 200 dpi），确定 <code>PX_PER_MM</code> 并锁定
F2.6	OpenCV.js 按需懒加载，首屏不阻塞

8.3 版面与图元分析（P0，全本地）

算法与 v1.0 一致，改为 WASM 实现：

编号	需求	方法
F3.1	检测外框实心黑条，输出 <code>(x, y, w, h)</code>	形态学开运算，横核 <code>(80,1)</code> / 纵核 <code>(1,80)</code>
F3.2	检测谱系横线，输出起止点与像素厚度	长线检测 + 连通域测厚
F3.3	检测谱系竖线	纵核 <code>(1,40)</code> 开运算
F3.4	检测节点空心圆	环形窗口扫描
F3.5	检测装饰块及其内部白色图形	大面积实心连通域 + 内部反色扫描
F3.6	标记疑似扫描破损区域	去线去字后残留笔画
F3.7	所有检测结果在 Canvas 上以彩色遮罩叠示，可逐类开关	—

8.4 大模型识别（P0，新增核心模块）

编号	需求
F4.1	支持多厂商：OpenAI、Anthropic、Google Gemini、阿里百炼、智谱、DeepSeek、本地 Ollama / 自定义 OpenAI 兼容端点
F4.2	模型、端点、并发数、超时、重试次数均可配置
F4.3	强制结构化输出 ：使用 JSON Schema / response_format 约束，不接受自由文本
F4.4	默认模式 B：字符拼图网格，每批 ≤ 100 字，编号打乱
F4.5	模式 C：整页识别，同时要模型返回每字的相对坐标，与本地分割结果做匹配校验
F4.6	每个字必须返回置信度；低于阈值（默认 0.85）在校对界面标红
F4.7	双模型交叉验证 （可选）：两个模型结果不一致则强制转人工确认
F4.8	失败重试采用指数退避；单批失败不影响其他批次
F4.9	实时成本估算：调用前预估 token 与金额，调用后累计并展示
F4.10	可设单页/单项目成本上限，超预算自动暂停并询问
F4.11	本地兜底引擎：Tesseract.js <code>chi_tra</code> 或 ONNX Runtime Web，无密钥也能跑完全流程

大模型提示词约束（关键）



大模型最大的风险不是识不出，而是「编字」。模型会把模糊的字自行补全为常见人名，这在族谱场景是严重错误——错字比空字危害大得多。

提示词必须硬性写入以下规则：

规则	说明
只认不猜	看不清必须返回 <code>null</code> 并给低置信度，禁止根据常见姓名推测补全
逐格独立	每个编号格独立判断，禁止利用相邻格推断上下文
保留原字形	繁体输出繁体，异体字输出异体字，禁止转简、禁止规范化
一格一字	每格只返回一个字符；若明显是两个字则返回 <code>multi</code> 标记
禁止解释	只输出 JSON，不输出任何说明文字
数量守恒	返回条目数必须等于输入格数，缺失即判定本批失败并重试

8.5 坐标与字号标定（P0，全本地）

编号	需求
F5.1	按字符包围盒高度中位数反推字号： $\text{pt} = \text{字面高px} / \text{PX_PER_MM} / 0.352778$
F5.2	自动聚类字号分组（正文 / 标题 / 页码 / 排行标注），每组独立取值
F5.3	线宽换算： $\text{pt} = \text{px} / \text{PX_PER_MM} \times 2.834645669$
F5.4	页面尺寸换算： $\text{mm} = \text{px} / \text{PX_PER_MM}$ ，输出到脚本常量
F5.5	所有换算公式在界面可查看，字号可人工覆盖

！ 血泪教训：不要为了避免文本框溢出而缩小字号，那是保真度倒退。正确做法是保持实测字号，把文本框放大到字号的 2 倍。

8.6 人工校对（P0，Canvas 交互）

编号	需求
F6.1	左右分栏：左原图、右重建预览，滚动与缩放同步联动
F6.2	叠加模式： 原图独有像素红色、重建独有蓝色、重合黑色，透明度可调
F6.3	点选字符即就地编辑文字、字号、坐标；方向键微调 1 px，Shift+方向键 10 px
F6.4	支持新增、删除、框选批量平移与批量改字号
F6.5	支持拖拽编辑线段端点、线宽，以及节点圆心与半径
F6.6	低置信字符列表面板， Tab 逐条跳转确认，确认后自动跳下一个
F6.7	撤销 / 重做 ≥ 100 步，存于 IndexedDB，刷新后仍可撤销
F6.8	Canvas 2D + 离屏画布渲染；2000 字符页面仍需平移缩放流畅
F6.9	全键盘可操作，提供快捷键速查表

8.7 脚本生成与导出（P0，全本地）

编号	需求
F7.1	前端模板引擎生成 UTF-8 无 BOM 的 .py
F7.2	同时生成同名 .txt 副本
F7.3	脚本顶部集中放置全部可调配置常量，附中文注释
F7.4	数据与逻辑分离：坐标数据为独立列表，绘制函数不含硬编码
F7.5	导出前做前端语法自检（缩进、引号转义、括号配对、非法字符），失败则不输出

编号	需求
F7.6	支持多页合并为一个脚本，或每页一个脚本
F7.7	两种导出：浏览器下载，或经 File System Access 直写用户指定文件夹
F7.8	多页项目可前端打包为 zip 一次性下载
F7.9	提供脚本预览面板（Python 语法高亮），可在网页内微调后再导出

8.8 字体适配（P0，最高风险项）



这是实测中最容易失败的环节。字体选错的表现是页面上出现整排空方框（`.notdef` 豆腐块），且坐标全部正确，极易被误判为排版 bug。本章与 v1.0 完全一致——问题出在 Scribus 侧，与产品是 exe 还是网页无关。

编号	需求
F8.1	生成脚本内置三层字体解析： <code>FORCE_FONT</code> 精确指定 → <code>PREFERRED_FONTS</code> 名单精确匹配 → 关键词模糊匹配
F8.2	字体名归一化：去空格、去连字符、转小写、剥离 <code>Regular</code> / <code>Normal</code> / <code>Book</code> 后缀
F8.3	找不到中文字体时中止执行并列出现可用字体，绝不静默生成空方框
F8.4	字体应用三次：建空框时、写入文字后、 <code>selectText</code> 全选后各设一次
F8.5	<code>setFont</code> 异常不得静默吞掉，须收集并在结束弹窗中展示
F8.6	结束弹窗用 <code>getFont()</code> 反查实际生效字体并显示
F8.7	一并导出独立的字体清单脚本，把 Scribus 实际可用字体全名导出到 txt
F8.8	网页端在导出前给出字体检查清单与 Noto Serif CJK TC 下载指引

推荐字体优先级

1. `Noto Serif CJK TC Regular` — 免费开源，明体风格最接近旧谱
2. `Source Han Serif TC Regular` / 思源宋体
3. `MingLiU Regular` / `PMingLiU Regular` — Windows 自带新细明体
4. `SimSun Regular` — 宋体，兜底

8.9 质检与验证（P1，全本地）

编号	需求
F9.1	用 Canvas 按生成数据渲染预览位图，与原图同尺寸

编号	需求
F9.2	输出红/蓝/黑三色叠加比对图，可在网页查看与下载
F9.3	计算墨迹 IoU、字符命中率、平均偏移量
F9.4	生成单文件 HTML 质检报告（图片内联为 base64），可离线打开
F9.5	IoU 低于阈值时界面警示并建议返回校对

8.10 辅助脚本导出（P1）

脚本	作用
字体清单脚本	列出 Scribus 实际可用字体全名，标出 CJK 候选，导出 txt
字框轮廓开关脚本	一键给全部文本框加/去彩色细边，便于点选编辑
页面尺寸检查脚本	校验当前文档尺寸是否与目标一致
批量导出脚本	遍历多页文档批量导出 PDF/PNG

8.11 批量处理（P1）

编号	需求
F11.1	队列式批处理，支持暂停、继续、跳过失败页
F11.2	实时进度：当前页码、剩余时间、成功/失败计数、累计成本
F11.3	模板复用：把某页的外框、字号、版式规则存为模板，套用到同版式页
F11.4	大模型请求并发控制与限流，避免触发厂商 429
F11.5	关页前若有未完成任务则弹出确认；任务状态可恢复
F11.6	批处理完成后汇总报告，列出需人工复核的页

9. 大模型接入规格

9.1 请求结构（模式 B）

```
{
  "model": "<用户配置>",
  "temperature": 0,
  "messages": [
    { "role": "system",
      "content": "你是繁体中文古籍单字识别引擎。只认不猜，看不清返回 null。禁止转简，禁止补全，禁止解释。" },
  ],
}
```

```

    { "role": "user", "content": [
      { "type": "text",
        "text": "图中是 10x10 网格，每格一个字，左上角标有编号。逐格识别并按 schema 返回。" },
      { "type": "image_url",
        "image_url": { "url": "data:image/png;base64,..." }
      }
    ]
  },
  "response_format": { "type": "json_schema", "json_schema": { "name": "见 9.2" } }
}

```

9.2 响应 JSON Schema

```

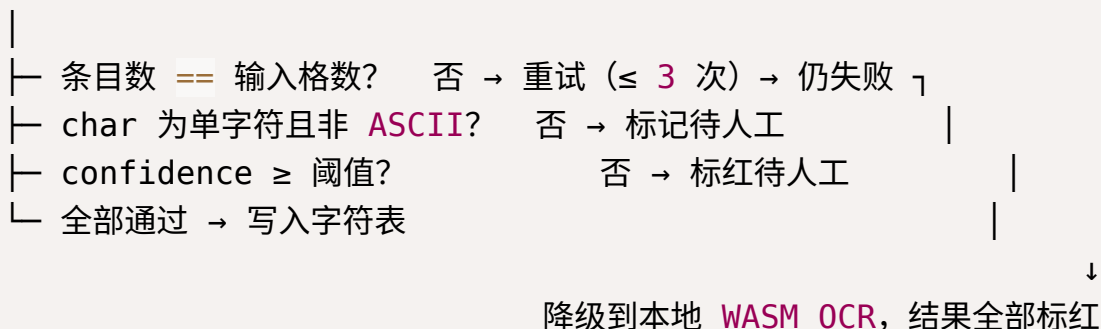
{
  "type": "object",
  "required": ["items"],
  "properties": {
    "items": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "required": ["id", "char", "confidence"],
        "properties": {
          "id": { "type": "integer" },
          "char": { "type": ["string", "null"], "maxLength": 2 },
          "confidence": { "type": "number", "minimum": 0, "maximum": 1 },
          "note": { "type": "string", "enum": ["ok", "blurry", "damaged", "multi", "empty"] }
        }
      }
    }
  }
}

```

```
}  
}
```

9.3 校验与降级链

大模型返回



9.4 浏览器直调注意事项

厂商	浏览器直调	备注
Google Gemini	支持	CORS 友好，适合作为默认推荐
OpenAI	支持	需提示密钥暴露风险，建议用限额子密钥
Anthropic	需额外请求头	必须带 <code>anthropic-dangerous-direct-browser-access</code>
国内厂商	视厂商而定	部分不返回 CORS 头，需启用可选 Edge 代理
Ollama 本地	支持	需本机启动并允许跨域，隐私最佳



必须向用户明示：浏览器直调意味着 API Key 存在于本机浏览器中。设置页需提供各厂商创建限额子密钥的指引链接。

9.5 成本控制

措施	说明
拼图批处理	100 字一次请求而非一字一次，请求数降低两个数量级
二值化压缩	上行图为黑白 PNG，体积比彩图小 5-10 倍
分辨率下采样	单字小图统一缩到 64×64，够识别即可
结果缓存	相同图像哈希不重复请求
预算护栏	单页 / 单项目金额上限，超限暂停并询问

10. 生成脚本规格



本章与 v1.0 基本一致。输出产物是整个产品的契约，不因前端形态变化而改变，也保证 v1.0 测试过的脚本仍可用。

10.1 脚本结构

```
# 1. 编码声明与文档字符串（用法说明、页面尺寸提示）
# 2. import scribus 与环境检查 haveDoc()
# 3. 配置常量区（用户可调）
# 4. 坐标数据区（网页生成）
# 5. 工具函数区（mm/pt 换算、字体解析）
# 6. 绘制函数区（矩形、线段、圆、字符）
# 7. main() 与结果弹窗
```

10.2 核心配置常量

常量	含义	示例
SOURCE_WIDTH_PX / SOURCE_HEIGHT_PX	原图像素尺寸	1956 / 3135
PX_PER_MM	像素毫米换算基准	10.0
PAGE_WIDTH_MM / PAGE_HEIGHT_MM	目标页面尺寸	195.6 / 313.5
FORCE_FONT	强制指定字体全名，留空则自动	""
PREFERRED_FONTS	首选字体名单（有序）	见 8.8
CLEAR_PAGE_FIRST	执行前是否清空当前页旧对象	True
SOURCE_IMAGE_PATH	底图路径，用于半透明核对	r""
SOURCE_IMAGE_OPACITY	底图不透明度	0.35
AUTO_SAVE_SLA_PATH	自动另存 sla 路径	r""
DRAW_SCAN_ARTIFACT	是否绘制扫描破损痕迹	True

10.3 数据结构

结构	元组格式	说明
BORDER_RECTS	(x, y, w, h, name)	外框实心黑条
TAG_RECT	(x, y, w, h, name)	装饰块

结构	元组格式	说明
TREE_LINES	(x1, y1, x2, y2, width_px, name)	谱系连线
TREE_NODES	(cx, cy, r, stroke_px, name)	节点空心圆
SIDE_CHARS	(char, cx, cy, size_pt, name)	书名 / 页码竖排字
TEXT_CHARS	(char, cx, cy, size_pt, name[, color])	正文字符
ARTIFACT_STROKES	(x1, y1, x2, y2, width_px)	破损痕迹线

所有坐标均为原图像素中心坐标，脚本内部统一用 `mm(px)` 换算。

10.4 字符绘制规则

```

box_mm = size_pt * 0.352778 * 2.0      # 文本框边长 = 字号的
2 倍，杜绝溢出
x = mm(cx) - box_mm / 2.0              # 按中心定位
y = mm(cy) - box_mm / 2.0
setFillColor("None"); setLineColor("None"); setLineWidth(0.
0)
setTextAlignment(ALIGN_CENTERED)
setTextVerticalAlignment(ALIGNV_CENTERED) # 失败则回退 set
TextDistances 补偿

```

11. Scribus 侧约束与已知坑



这些是实测踩过的坑，开发时必须内建规避逻辑，否则用户 100% 会遇到。网页端需把这些坑写成引导式图文步骤，而不是藏在帮助文档里。

坑	表现	规避方案
无法脚本化新建自定义页面	<code>newDoc()</code> 在 1.6.6 已废弃，弹「无法创建页面」	脚本不自动建文档，改为检查 <code>haveDoc()</code> ；网页内嵌新建文档图文向导并自动显示本页尺寸
旧对象残留叠加	新旧内容重叠，页面一团糟	<code>CLEAR_PAGE_FIRST=True</code> ，遍历 <code>getAllObjects()</code> 后 <code>deleteObject()</code>
文本框溢出红方块	每个字右下角带红色「×」标记	文本框放大到字号 2 倍，切勿缩小字号

坑	表现	规避方案
字体缺 CJK 字形	整排空方框，坐标却完全正确	见 8.8 三层解析 + <code>getFont()</code> 反查
用户字体装在当前用户目录	Scribus 扫不到刚装的字体	提示「为所有用户安装」或在 首选项 → 字体 → 附加路径 添加目录
可变字体支持差	<code>NotoSerifCJK-VF.otf</code> 渲染异常	提示改用静态版 <code>-Regular.otf</code>
装完字体不重启	字体列表里看不到	提示必须重启 Scribus
「显示框架」虚线过淡	用户找不到/看不清字框	提供字框轮廓开关脚本；菜单位置为 查看 → 文档 （1.6.6 已拆入子菜单）
中文界面菜单名差异	文档写「视图」实为「查看」	帮助文本统一使用 1.6.6 中文实际菜单名

12. 技术选型

层	选型	理由
构建	Vite + TypeScript	构建快，原生支持 WASM 与 Worker
UI 框架	React 18 + Zustand	生态成熟，状态管理轻量
组件库	Tailwind + shadcn/ui	快速搭建，体积小
图像处理	OpenCV.js（WASM，懒加载）	形态学、连通域算法与 v1.0 一致
并行	Web Worker + Comlink	不阻塞 UI
PDF	PDF.js	纯前端拆页渲染
本地存储	idb + OPFS + File System Access	分层存储，见 7.1
本地 OCR	Tesseract.js / ONNX Runtime Web	无密钥兜底
大模型	fetch 直调，统一 Provider 抽象层	多厂商可插拔
模板引擎	原生模板字符串 / Nunjucks	生成 <code>.py</code>
打包下载	JSZip + File System Access	zip 与直写目录
离线	Workbox（PWA）	首次访问后可断网使用
部署	Cloudflare Pages / Vercel / 静态目录	零服务器

12.1 模块划分


```

src/
├─ ui/           页面与组件：导入、校对台、设置、批处理、导出
├─ workers/      图像处理与分析 Worker
├─ imaging/      预处理：去斜、二值化、去噪、DPI 归一
├─ layout/       外框、线段、节点圆、装饰块检测
├─ segment/      字符分割与拼图构造
├─ recognize/
│   └─ providers/ openai / anthropic / gemini / ollama / custom
├─ prompt.ts     提示词与 JSON Schema
├─ local/        Tesseract / ONNX 兜底
├─ calibrate/    坐标与字号标定
├─ model/        Page / Char / Line / Node / Rect 数据模型
├─ storage/      idb / OPFS / FileSystemAccess 封装
├─ generator/    脚本模板与导出
├─ verify/       预览渲染、叠加比对、质检报告
└─ privacy/      同意管理、审计日志、密钥加密

```

13. 项目数据格式 (`.zpproj.json`)

```

{
  "version": "2.0",
  "source": { "name": "p001.png", "page": 1, "width_px": 1956, "height_px": 3135 },
  "calibration": { "px_per_mm": 10.0, "page_mm": [195.6, 313.5], "deskew_deg": 0.3 },
  "font_sizes": { "body": 20.5, "title": 32.0, "pageno": 29.0, "rank": 20.5 },
  "recognition": {
    "mode": "B",
    "provider": "gemini",
    "model": "<模型名>",
    "batches": 1,
    "cost_estimate_cny": 0.03
  },
  "border_rects": [[24, 195, 1776, 22]],

```

```

"tree_lines": [[432, 652, 1564, 652, 6]],
"tree_nodes": [[604, 764, 11, 3]],
"chars": [
  { "text": "倪", "cx": 1052, "cy": 271, "pt": 20.5,
    "conf": 0.98, "bbox": [1023, 238, 1081, 303],
    "source": "llm", "edited": false }
],
"artifacts": [[906, 1300, 946, 1292, 2]],
"history": []
}

```



项目文件**不包含原图也不包含密钥**，体积小、可安全传阅。原图留在 OPFS，需要时用户重新指定即可重新关联。

14. 非功能需求

类别	要求
隐私	默认最小上行；禁止任何遥测、埋点、第三方分析脚本
离线	PWA 缓存后，除云端识别外全流程可离线
性能	单页本地分析 ≤ 8 秒（中端笔记本）；校对画布交互无卡顿
内存	单页峰值 ≤ 1.5 GB；多页时及时释放位图
稳定性	单页失败不影响批处理其余页；异常写本地日志
兼容性	不支持 File System Access 的浏览器自动降级为下载模式
可维护性	生成脚本必须人类可读、含中文注释，用户可手改
国际化	界面简繁中文双语，预留英文
无障碍	全键盘可操作，关键控件带 ARIA 标签
日志	仅存本地，保留最近 30 天，可一键导出反馈
开源	前端代码开源，便于用户验证隐私承诺

15. 开发里程碑

Web 方案无需打包、签名、安装器，也无需自建 OCR 模型，周期比 v1.0 的 16 周明显缩短。

阶段	周数	产出
M1 骨架	1-2	Vite 工程、导入与 Canvas 预览、OPFS/IndexedDB 封装
M2 本地分析	3-4	OpenCV.js Worker、预处理、图元检测、字符分割
M3 大模型接入	5-6	Provider 抽象层、拼图批请求、Schema 校验、本地兜底
M4 校对台	7-8	叠加比对、就地编辑、撤销重做、低置信面板
M5 脚本生成	9	模板引擎、语法自检、导出与辅助脚本
M6 隐私与质检	10	三级隐私模式、审计日志、质检报告
M7 批处理与 PWA	11-12	队列、模板复用、离线缓存、zip 导出
M8 打磨与发布	13	真实旧谱回归测试、文档、部署上线

16. 验收标准

编号	验收项
A1	浏览器打开链接，无需安装即可完成全流程
A2	断网状态下（本地模式）仍可完成分析、校对、导出
A3	DevTools 网络面板可验证：除大模型域名外无任何图像上行
A4	导出的 <code>.py</code> 在 Scribus 1.6.6 一次执行成功，无报错、无红框、无空方框
A5	叠加比对图中字符中心偏移 $\leq \pm 3$ px，线段 $\leq \pm 2$ px
A6	示例页字符识别准确率 $\geq 97\%$ （大模型模式）
A7	刷新页面后项目进度与撤销栈完整保留
A8	单页大模型成本 ≤ 0.05 元，界面实时展示
A9	一键清空后，OPFS、IndexedDB、密钥均彻底删除
A10	20 页批处理全程无崩溃，失败页可单独重试

17. 风险与对策

风险	等级	对策
大模型幻觉「编字」	高	提示词硬约束、置信度阈值、双模型交叉、强制人工复核低置信字
API Key 在浏览器暴露	高	本地加密存储、支持仅会话不落盘、引导使用限额子密钥

风险	等级	对策
厂商 CORS 不允许直调	中	默认推荐 CORS 友好厂商；提供可选无状态 Edge 代理
隐私不信任	高	开源前端、审计日志、上行内容预览、强制本地模式开关
成本失控	中	预算上限、实时计费、拼图批处理、缓存去重
字体缺失导致空方框	高	三层字体解析、字体清单脚本、图文安装引导
浏览器内存/配额不足	中	分块处理、及时释放、存储配额预警与清理建议
Safari OPFS 支持受限	中	降级为 IndexedDB Blob，并提示推荐浏览器
WASM 首次加载慢	低	懒加载 + PWA 缓存 + 加载进度提示
Scribus 未来版本 API 变化	低	脚本头部检查版本，兼容层集中管理
旧谱版式千差万别	中	不追求全自动，强调「自动 90% + 人工 10%」；提供模板复用

18. 未来规划

版本	方向
v2.1	一人一框竖排模式：同一人的连续字合并为单列竖排文本框，便于整体排版与改名
v2.2	世系结构化：从连线与位置推导父子/配偶关系，导出 GEDCOM
v2.3	导出多格式：SVG、InDesign IDML、Word、纯文本
v2.4	自定义字典：用户导入家族常用字表提升识别准确率
v2.5	多人协作：基于 CRDT 的纯前端 P2P 协作校对（仍不过服务器）
v3.0	模型微调：用用户校对数据本地训练小模型，逐步减少对云端依赖



核心设计原则：网页只做一件事——把图像变成 Scribus 能执行的排版指令。不做排版软件，不做云盘，不存用户数据。大模型只在用户明确同意时看到最小必要的字符图像，其余一切留在本机。